



# CONCEPTOS DE INTERNET



MODELO  
TCP/IP



DIRECCIONAMIENTO  
IP



RESOLUCIÓN  
DNS

FUNDAMENTOS DE REDES Y PROTOCOLOS

# AGENDA

---



## 01. MODELO DOD TCP/IP

Capas y Protocolos



## 02. DIRECCIONES IP

Definición IPv4 e IPv6



## 03. TIPOS DE REDES IPV4

APIPA, Privadas y Públicas



## 04. NAT Y PAT

Traducción de direcciones y Puertos



## 05. FICHEROS CONFIG

Hosts, Services, Resolv.conf



## 06. DNS

Funcionamiento y Resolución

# MODELO **DOD** TCP/IP

---

## 04. APLICACIÓN

Interfaz usuario-red. OSI: Sesión, Presentación, Aplicación.

## 03. TRANSPORTE

Conexión extremo a extremo. OSI: Transporte.

## 02. INTERNET

Enrutamiento lógico. OSI: Red.

## 01. ACCESO RED

Transmisión física. OSI: Enlace, Física.

## ¿QUÉ ES?

Modelo del **Departamento de Defensa (DoD)** de EE.UU. Simplifica el modelo OSI a 4 capas funcionales, describiendo cómo se transmite información en Internet.

## COMPARACIÓN OSI (7) VS TCP/IP (4)

Aplicación

Presentación

Sesión

Transporte

Red

Enlace

Física



# CAPAS Y PROTOCOLOS

## 4. APLICACIÓN



**Protocolos:** HTTP, HTTPS, FTP, DNS, SMTP, SSH

## 3. TRANSPORTE



**Protocolos:** TCP (Fiable), UDP (Rápido)

## 2. INTERNET

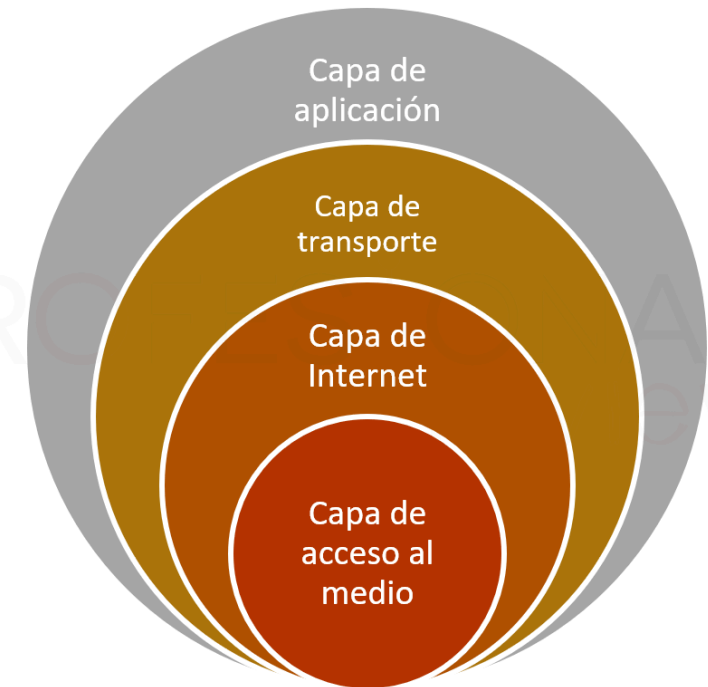


**Protocolos:** IP (IPv4/IPv6), ICMP, ARP

## 1. ACCESO RED



**Protocolos:** Ethernet, Wi-Fi (802.11), Frame Relay



# DIRECCIONES IP

## <...> IPV4

Longitud: **32 bits**

Formato: **Decimal**

Ej: 192.168.1.1

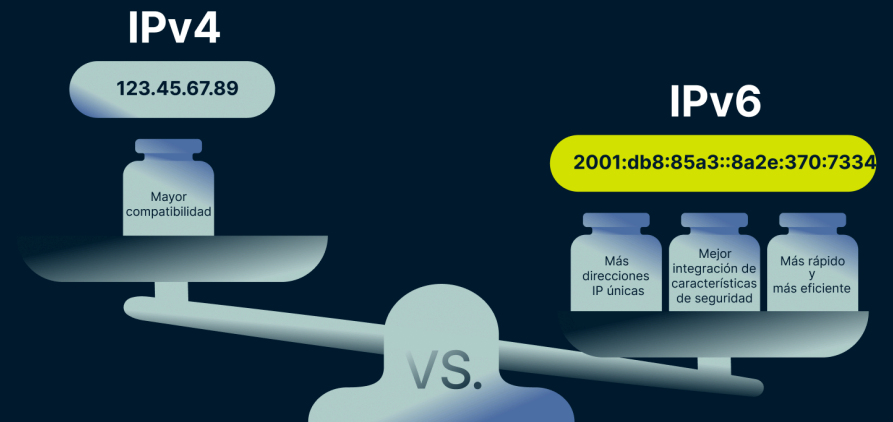
## 🌐 IPV6

Longitud: **128 bits**

Formato: **Hexadecimal**

Ej: 2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334

## IPv4 vs. IPv6



# TIPOS DE REDES IPV4



## PÚBLICAS

Visibles en Internet. Únicas globalmente. Asignadas por ISP.



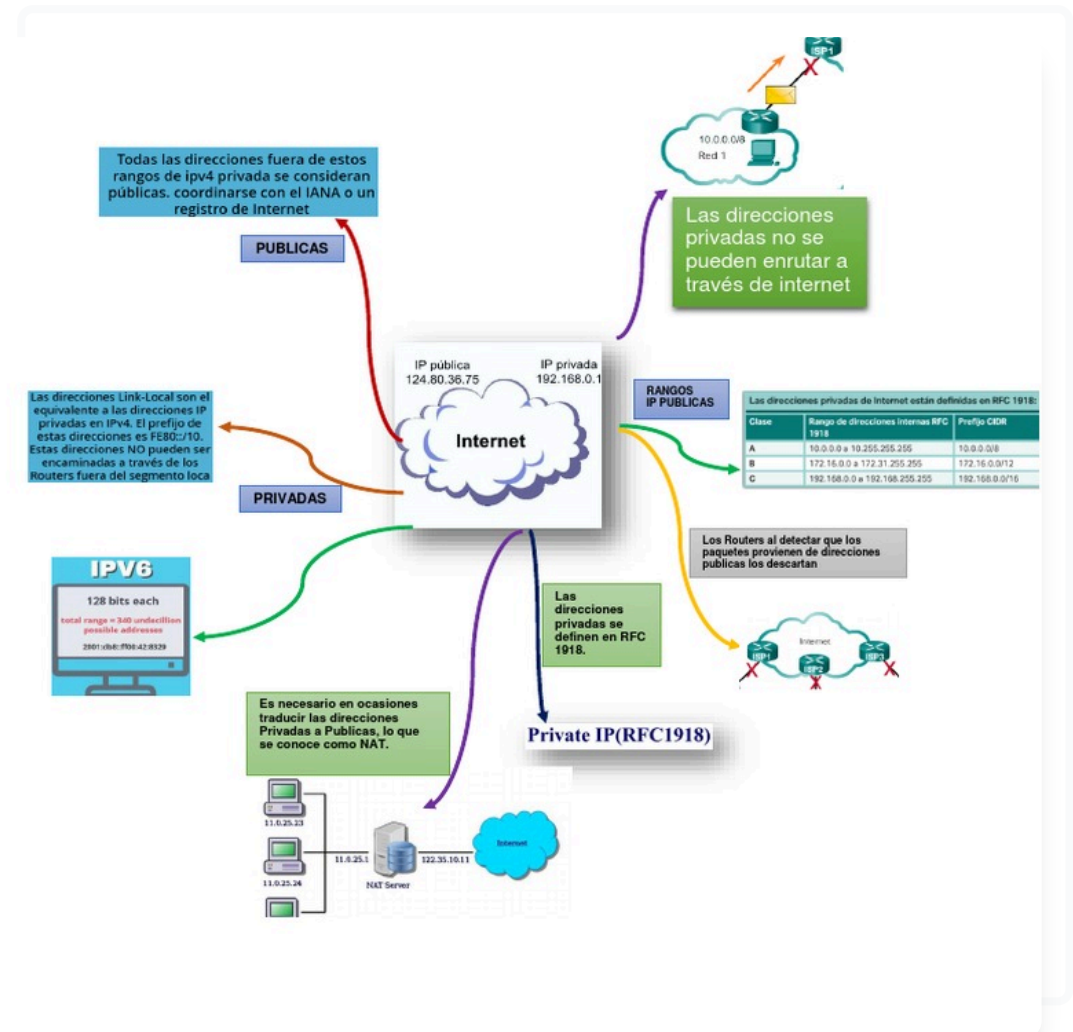
## PRIVADAS

Uso interno (LAN). No enrutables en Internet. Requieren NAT.



## APIPA

Auto-configuración. Sin DHCP. Rango limitado (169.254.x.x).



# RANGOS IP PRIVADAS Y APIPA



## DIRECCIONES PRIVADAS (RFC 1918)

A

CLASE A

10.0.0.0/8

Redes Grandes

B

CLASE B

172.16.0.0/12

Redes Medianas

C

CLASE C

192.168.0.0/16

Redes Pequeñas



## DIRECCIONES APIPA (AUTO-CONFIGURACIÓN)

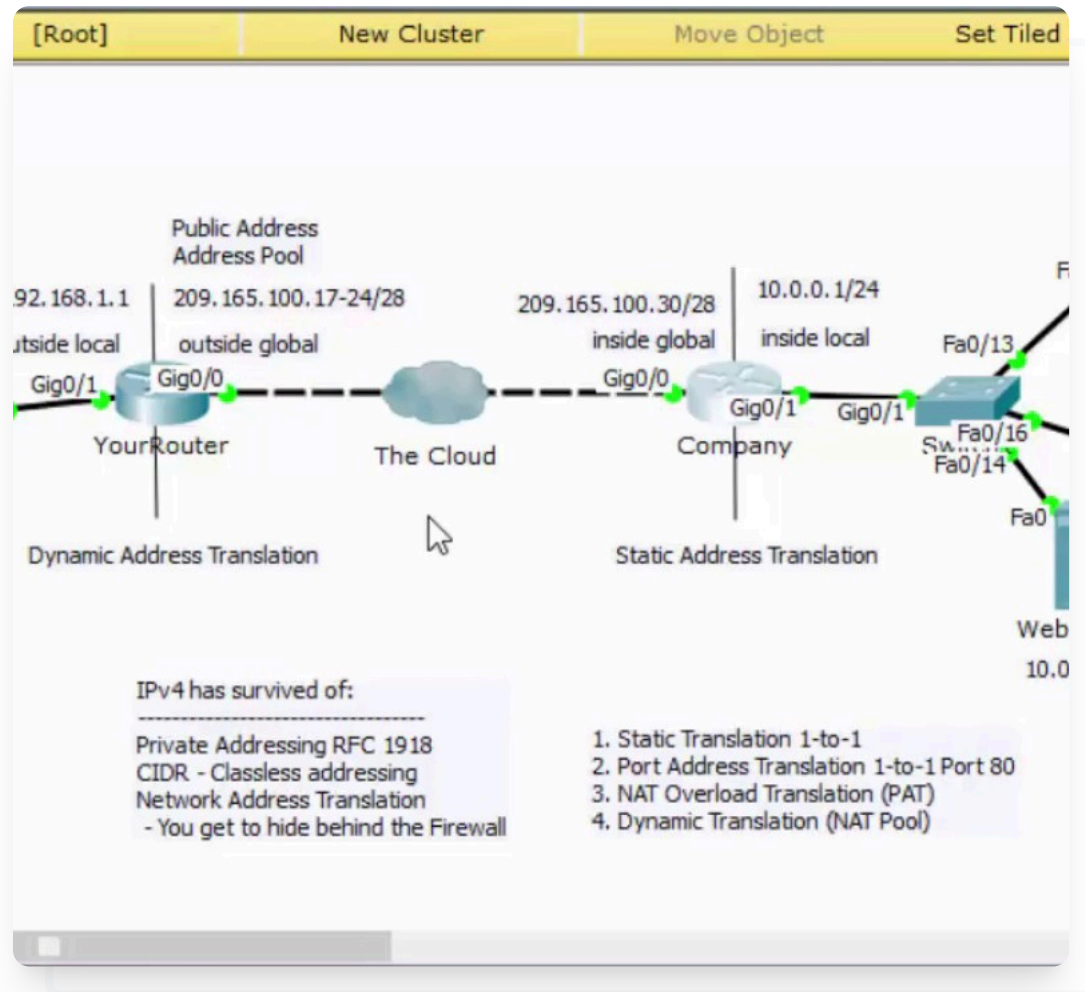
APIPA

Automatic Private IP Addressing

169.254.0.0/16

# NAT Y PAT

Traducción de Direcciones de Red



## ↔ NAT

**Network Address Translation.** Traducción de dirección IP privada a pública. Permite que múltiples dispositivos compartan una IP pública.

## ↔ PAT

**Port Address Translation.** Extensión de NAT que usa puertos para distinguir conexiones. Muchas IPs privadas → Una IP pública.



# FUNCIONAMIENTO Y PUERTOS

## COMPARATIVA NAT VS PAT

### ↔ NAT

**Relación:** 1 a 1

**Mapeo:** 1 IP Privada → 1 IP Pública

**Uso:** Servidores expuestos

### ↔ PAT

**Relación:** N a 1

**Mapeo:** Varias IPs Privadas → 1 IP Pública + Puertos

**Uso:** Redes domésticas/oficinas



## CONCEPTO DE PUERTO

Identificador lógico que permite multiplexar conexiones en una misma dirección IP.

**16 bits** de longitud

**0 - 65535** rango posible

# TIPOS DE PUERTOS

## PUERTOS CONOCIDOS



### 0 - 1023

Reservados para servicios estándar del sistema.

HTTP: 80

HTTPS: 443

FTP: 21

## PUERTOS REGISTRADOS



### 1024 - 49151

Asignados a aplicaciones específicas por IANA.

MySQL: 3306

RDP: 3389

## PUERTOS DINÁMICOS



### 49152 - 65535

Asignación temporal para conexiones cliente.

Efímeros

Temporales



# FICHEROS DE CONFIGURACIÓN

Archivos esenciales para la resolución de nombres en Linux

## **/etc/hosts**

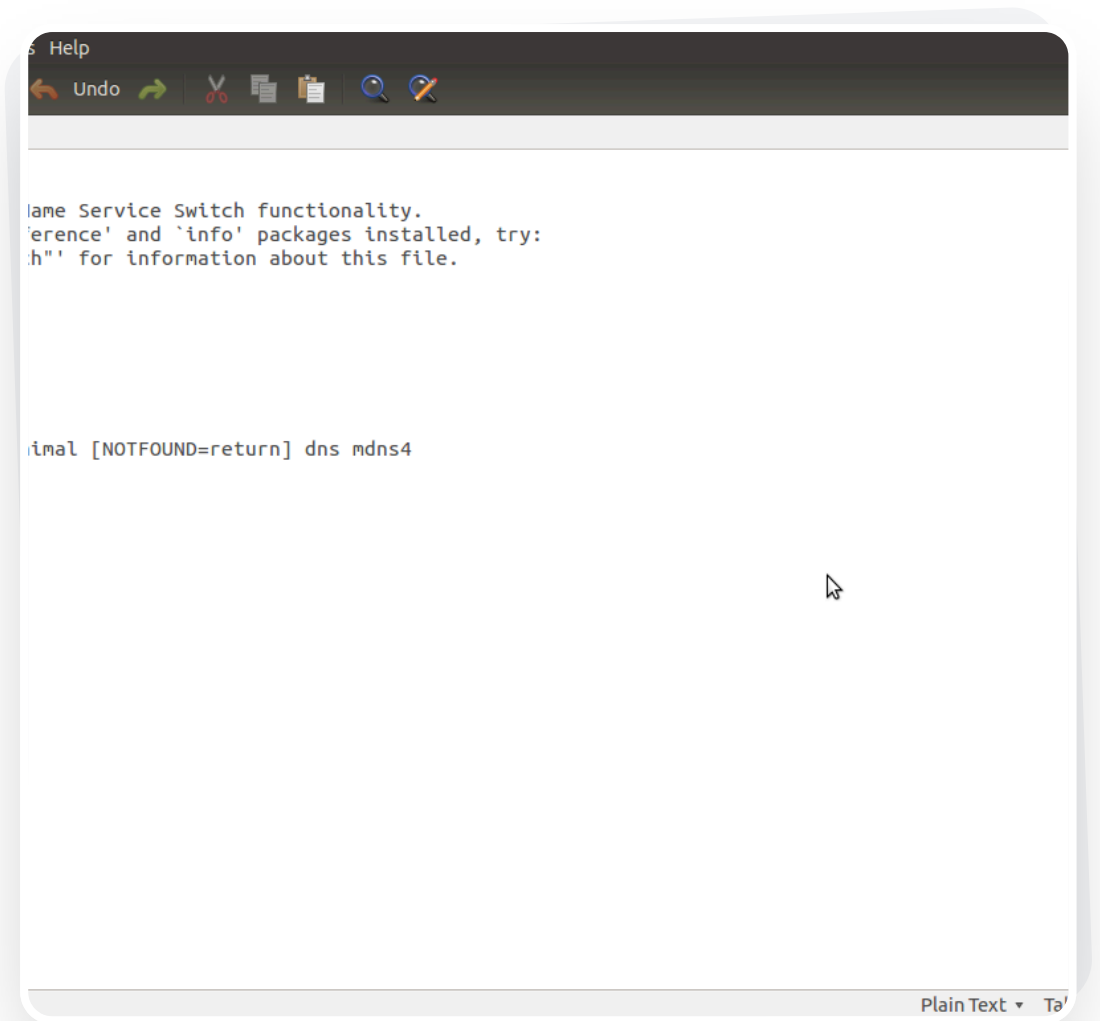
Resolución local estática de nombres de host a IP.

## **/etc/services**

Mapeo de nombres de servicios a números de puerto y protocolos.

## **/etc/resolv.conf**

Configuración de los servidores DNS del sistema.



# HOSTS Y SERVICES

---

## /ETC/HOSTS

---

**Resolución local estática.** Prioridad sobre DNS.

✓ Mapeo IP a Nombre    ✓ Sin red

```
# Formato: IP NombreHost Alias
127.0.0.1 localhost
192.168.1.10 servidor-web web
10.0.0.5 db-server
```

## /ETC/SERVICES

---

**Mapeo de servicios.** Nombres a puertos y protocolos.

✓ Estandarización    ✓ Legibilidad

```
# Formato: Nombre Puerto/Protocolo Alias
http 80/tcp www www-http
https 443/tcp http-alt
ssh 22/tcp secure-shell
```

# FICHERO RESOLV.CONF

Configuración del resolvidor de DNS del sistema

## FUNCIÓN

Define qué servidores DNS consultar para la **resolución de nombres** de dominio.

## DIRECTIVAS CLAVE

**nameserver**

**IP del Servidor DNS**

Ej: 8.8.8.8

**domain**

**Dominio Local**

Nombre del dominio local del host

**search**

**Lista de Búsqueda**

Dominios a intentar si no se especifica FQDN

```
/etc/resolv.conf

# Configuración de servidores DNS

nameserver 192.168.1.1
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4

# Dominio local y búsqueda

domain midominio.local
search midominio.local ext.midominio.com
```

# SISTEMA DNS

Domain Name System

## FUNCIÓN

Traduce **nombres de dominio** (ej: google.com) a **direcciones IP** (ej: 142.250.185.46).

## JERARQUÍA

### RAÍZ (ROOT)

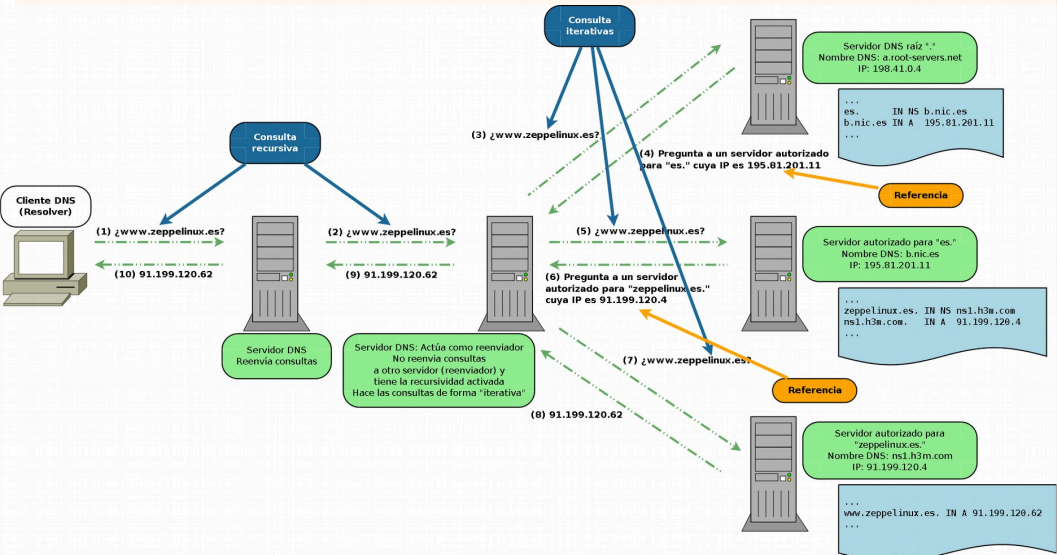
Punto de inicio global (.)

### TLD

Dominios de primer nivel (.com, .org, .es)

### AUTORITATIVO

Servidor final con el registro IP



Ejemplo de resolución DNS nº 2

# RESOLUCIÓN DNS PASO A PASO

